

## 9.1 Introduction

Les dictionnaires sont composés d'un nombre fini d'éléments auxquels on peut accéder par une clé qui fait partie de l'élément. Chaque élément est donc une paire : une clé et une valeur (*key* et *value* en anglais).

Les dictionnaires ne sont pas ordonnés, on ne peut pas rechercher un élément à partir de sa position (indice) dans le dictionnaire mais seulement à partir de la clé.

Comme les listes, ce sont des objets *itérables* car on peut parcourir leurs éléments à l'aide d'une boucle **for**.

9.1 Introduction ..... 1

9.2 Syntaxe ..... 1

9.3 Manipulation des dictionnaires ..... 1

## 9.2 Syntaxe

- ▶ Un dictionnaire python est une succession de paires d'objets séparées par une virgule, délimité par des accolades { et }.
- ▶ Une paire est composée d'une clé et d'une valeur.
- ▶ Un dictionnaire est dit **mutable** c'est-à-dire que l'on peut en modifier (voire en supprimer) un ou plusieurs éléments.
- ▶ Les clés du dictionnaire doivent être non mutable (les types **list** et **dict** sont interdits).
- ▶ Les valeurs du dictionnaire peuvent être des objets de type quelconque (**integer**, **float**, **string**, **list**, **tuple**, **boolean**).

```
dico={cle1 : valeur1, cle2 : valeur2, ... , clen : valeurn}
```

### Exemple –

- ▶ `velo='guidon': 1, 'roue': 2, 'derailleur': 21, 'frein': 2`
- ▶ `pikachu='pokemon':'souris', 'taille': 0.4, 'poids': 6, 'type':'electrik', 'talent':['statik','paratonnerre']`

## 9.3 Manipulation des dictionnaires

Le dictionnaire vide est désigné par {}.

### Création

La création d'un dictionnaire se fait en choisissant un nom et par les signes d'accolades `mon_dico={}`.

### Taille

La taille du dictionnaire est donnée par la fonction prédéfinie `length` : `len(mon_dico)`.

## Ajout d'un élément ou modification d'une valeur

L'ajout d'un élément `clé:valeur` ou la modification d'une valeur si la clé correspondante existe ont la même syntaxe : `mon_dico['classe']='PTSI'`.

## Suppression d'un élément

La suppression d'un élément du dictionnaire est réalisée par la fonction `del` en précisant la clé de l'élément à supprimer. La paire `clé:valeur` est alors supprimée.

```
del(mon_dico['classe'])
```

## Lecture d'une valeur

```
1 pikachu['taille'] # renvoie la valeur associée à la clé 'taille' du
    dictionnaire pikachu.
```

## Parcours du dictionnaire

On peut parcourir un dictionnaire par ses clés, ses valeurs ou ses éléments `clé:valeur`. Pour parcourir la totalité du dictionnaire, on utilise une boucle bornée `for`.

`for cle in velo` fonctionne aussi.

| Instruction                                  | Effet                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>for cle in velo.keys():</code>         | Parcours des clés du dictionnaire     |
| <code>for valeur in velo.values():</code>    | Parcours des valeurs du dictionnaire  |
| <code>for cle,valeur in velo.items():</code> | Parcours des éléments du dictionnaire |

## Liste des clés ou liste des valeurs

On peut récupérer les différentes clés ou les différentes valeurs du dictionnaire sous forme de liste.

| Instruction                                 | Effet                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>LesCles=list(velo.keys())</code>      | <code>['guidon', 'roue', 'derailleur', 'frein']</code> est affecté à <code>LesCles</code> |
| <code>LesValeurs=list(velo.values())</code> | <code>[1, 2, 21, 2]</code> est affecté à <code>LesValeurs</code>                          |

## Vérification d'une clé

Pour vérifier qu'une clé existe ou non dans un dictionnaire, on utilise le terme d'appartenance `in`.<sup>1</sup>

1: `'guidon' in velo` fonctionne aussi.

| Instruction                              | Effet                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>'guidon' in velo.keys()</code>     | renvoie le booléen <code>True</code> si la clé <code>'guidon'</code> est dans <code>velo</code> , <code>False</code> sinon |
| <code>'guidon' not in velo.keys()</code> | renvoie le booléen <code>False</code> si la clé <code>'guidon'</code> est dans <code>velo</code> , <code>True</code> sinon |